LERNZIELBUCH

Mathematik: Ableitungsordnung, Krümmung und Sattelpunkte

Kanonische Kapitelsicht

3 atomare Lernziele	6 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:cbd5a7f635457f72a169c7a0d2fab5b25fde7c235bb549e09224445aac492984`

Zur Gliederung

Gliederung

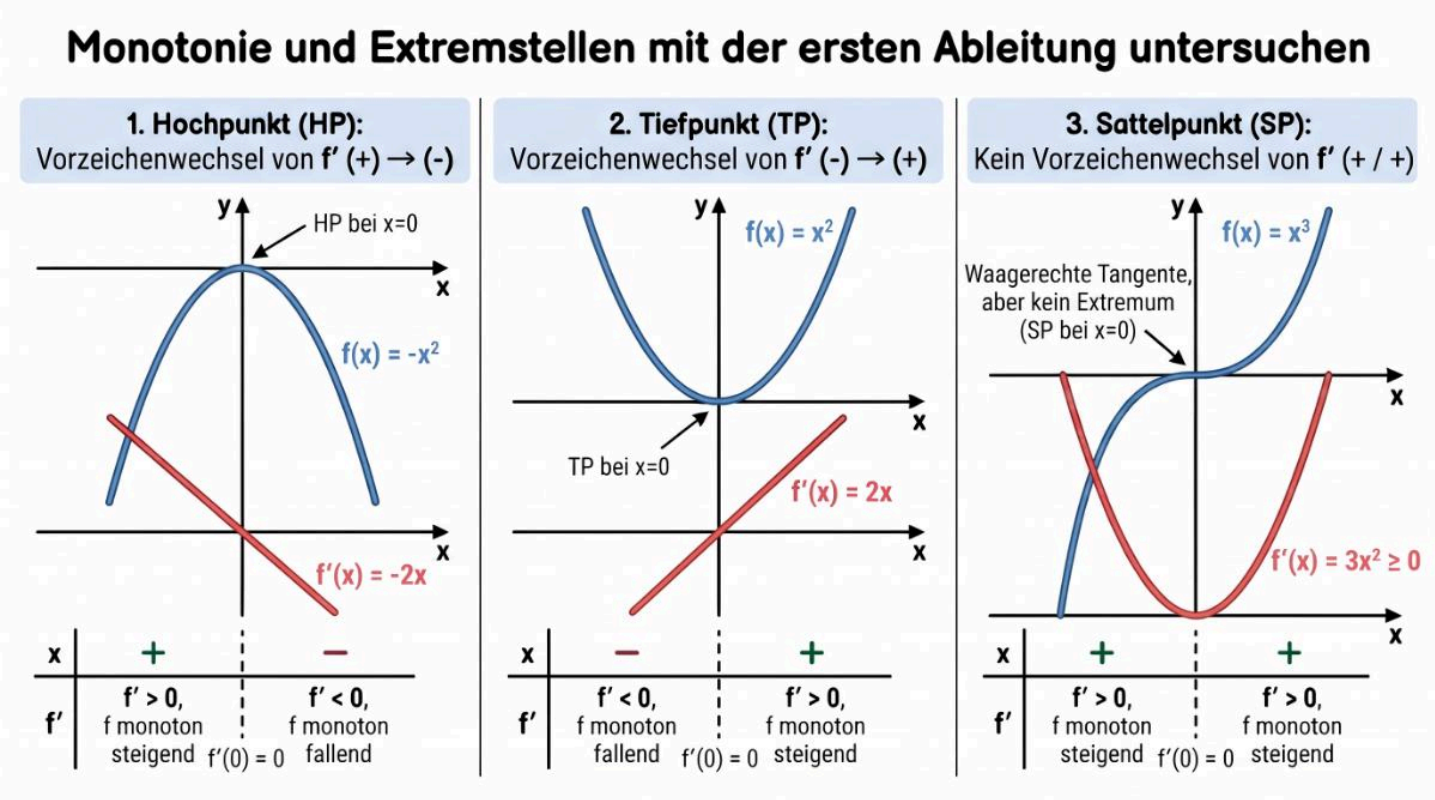
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Differentialrechnung, Untersuchung und Optimierung	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Ableitungen zur Funktionsuntersuchung und Optimierung nutzen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Monotonie und Extremstellen mit der ersten Ableitung untersuchen

Lernziel-ID `350fc8b1-ead0-4239-b28a-217cbd3bd1c3`

Mathematik › Sekundarstufe II (GK und LK) › Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle › Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II) › Differentialrechnung, Untersuchung und Optimierung › Ableitungen zur Funktionsuntersuchung und Optimierung nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei ganzrationalen Funktionen die erste Ableitung als lokale Änderungsrate und Tangentensteigung deuten, mit ihrem Vorzeichen Monotonieintervalle bestimmen und lokale Extrempunkte durch einen Vorzeichenwechsel an einer inneren stationären Stelle begründen; eine waagerechte Tangente allein genügt nicht.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Krümmung und Wendestellen mit der zweiten Ableitung untersuchen `b3604df4-15a8-41c8-a8b0-50dadd698bd3` S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Ganzrationale Funktionen ableiten `623cd47f-6f9e-58a7-911c-69e4a8609a27`

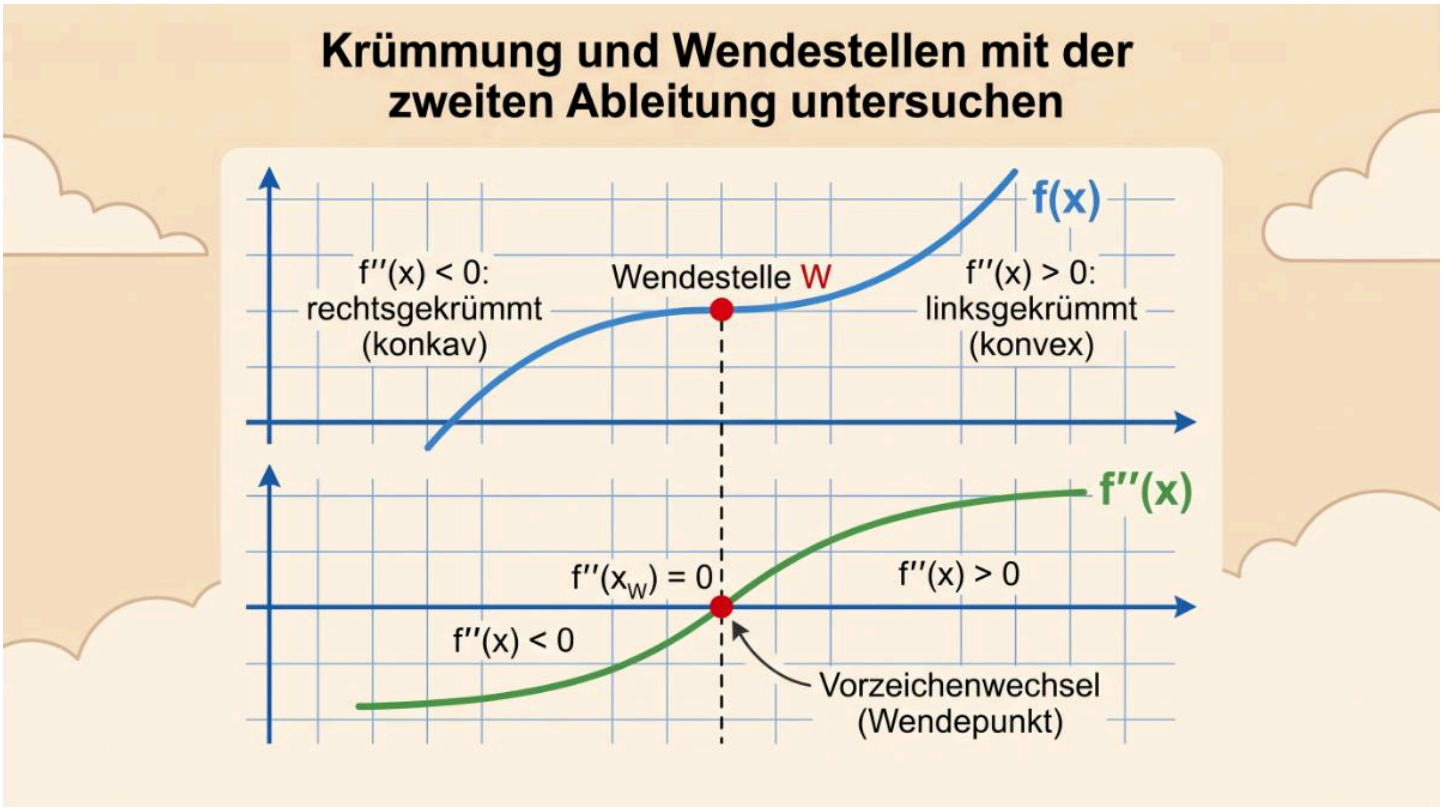
Zusammenhang von f und f' am Graphen beschreiben `845440ce-f63f-5835-903f-739145ca27bd`

Buch-Digest `sha256:cbd5a7f635457f72a169c7a0d2fab5b25fde7c235bb549e09224445aac492984`
Ziel-Fingerprint `sha256:c2b8f699605402146ab40d9d08ecc7521dd220aec56614aaa614c0feee48d9a3`
Feedback zu diesem Lernziel

Krümmung und Wendestellen mit der zweiten Ableitung untersuchen

Lernziel-ID `b3604df4-15a8-41c8-a8b0-50dadd698bd3`

Mathematik › Sekundarstufe II (GK und LK) › Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle › Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II) › Differentialrechnung, Untersuchung und Optimierung › Ableitungen zur Funktionsuntersuchung und Optimierung nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zunächst an einfachen ganzrationalen Funktionen die zweite Ableitung als Änderungsrate der Steigung deuten, Links- und Rechtskrümmung bei wachsendem x über das Vorzeichen von f″ unterscheiden und Wendepunkte durch einen Vorzeichenwechsel von f″ begründen. Einen Wendepunkt mit waagerechter Tangente erkennt sie als Sattel- oder Terrassenpunkt und deutet Steigung und Steigungsänderung im Sachkontext.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Monotonie und Extremstellen mit der ersten Ableitung untersuchen S. 1
`350fc8b1-ead0-4239-b28a-217cbd3bd1c3`

Wird direkt vorausgesetzt von

Notwendige und hinreichende Bedingungen für Extrem- und Wendestellen unterscheiden S. 3
`d5feba00-4336-4f26-8dba-0537a797eddb`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

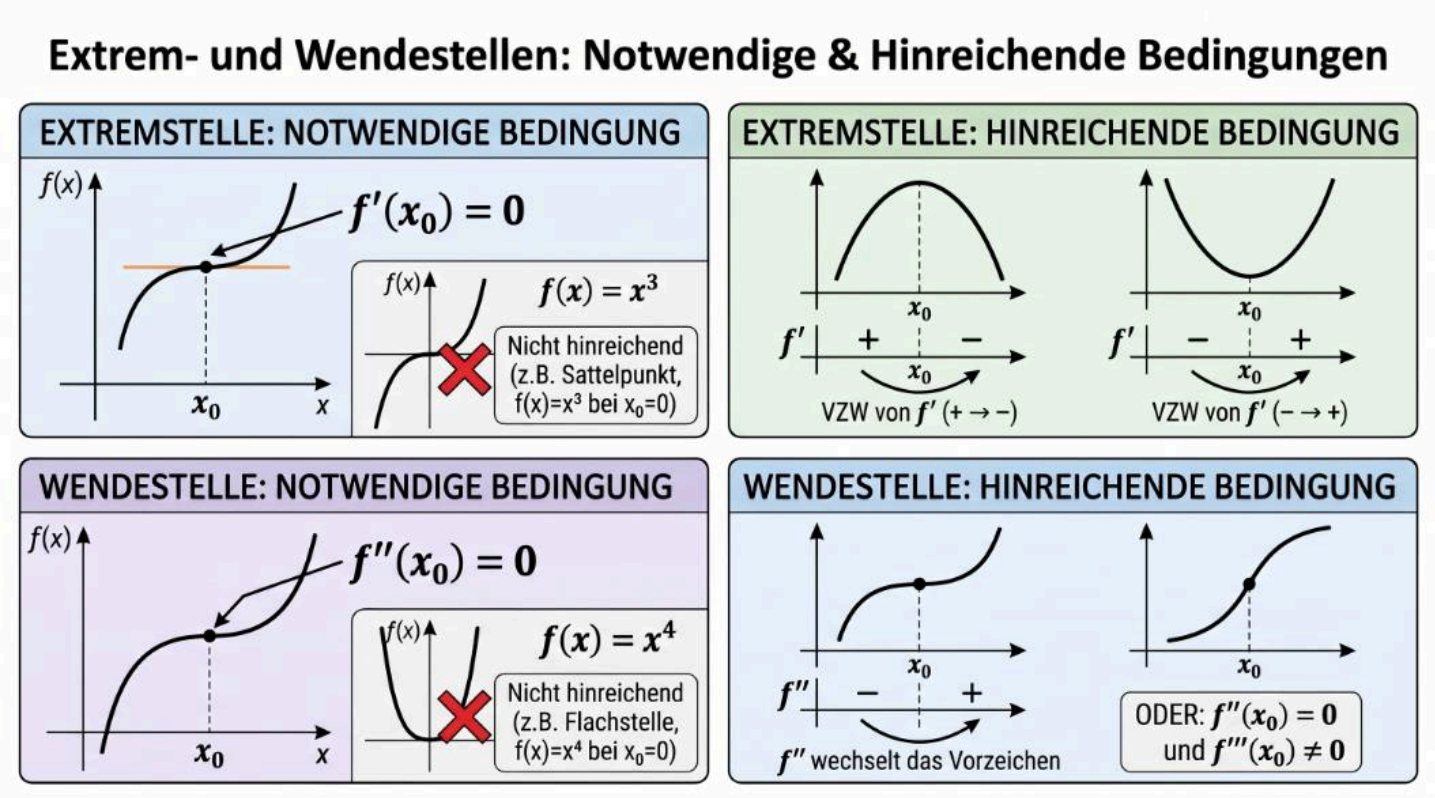
- Einfache Parametertransformationen in Funktionsuntersuchungen nutzen `250daae6-58fd-59e4-8a11-f994e789ee47`
- Trigonometrische und ganzrationale Funktionen vergleichen `2919b3f3-aca2-5add-beeb-de1b9e0eafd8`
- Ortskurven von Wendepunkten bestimmen (LK) `79444ef9-cc85-5ac4-a3bc-f10d3ffbfd16`
- Parameterwerte aus vorgegebenen Funktionseigenschaften bestimmen `6947245e-6bd7-52d7-9bc2-0c60cfa447c5`

Buch-Digest `sha256:cbd5a7f635457f72a169c7a0d2fab5b25fde7c235bb549e09224445aac492984`
Ziel-Fingerprint `sha256:fabda23dae7906b6ba18b9007a6b58dea53ae8518beb788349c896d12454cd7d`
Feedback zu diesem Lernziel

Notwendige und hinreichende Bedingungen für Extrem- und Wendestellen unterscheiden

Lernziel-ID d5feba00-4336-4f26-8dba-0537a797eddb

Mathematik › Sekundarstufe II (GK und LK) › Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle › Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II) › Differentialrechnung, Untersuchung und Optimierung › Ableitungen zur Funktionsuntersuchung und Optimierung nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zunächst an ganzrationalen Funktionen notwendige und hinreichende Bedingungen für innere Extrem- und Wendestellen unterscheiden. Sie deutet die dritte Ableitung als Änderungsrate der zweiten Ableitung, verwendet $f''(x_0) = 0$ und $f'''(x_0) \neq 0$ bei dreimal stetig differenzierbaren Funktionen als hinreichendes Wendekriterium und begründet mit Gegenbeispielen, warum $f'(x_0) = 0$ oder $f''(x_0) = 0$ allein nicht genügen und $f'''(x_0) \neq 0$ für eine Wendestelle nicht notwendig ist.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Krümmung und Wendestellen mit der zweiten Ableitung untersuchen b3604df4-15a8-41c8-a8b0-50dadd698bd3 — S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Ganzrationale Funktionen mit Differentialrechnung analysieren d78946f9-1f5f-462c-a99c-fe01054042dd

Funktionsklassen argumentativ vergleichen 08b80080-4895-55df-8ca6-4e8c5eb0f9f5

Buch-Digest sha256:cbd5a7f635457f72a169c7a0d2fab5b25fde7c235bb549e09224445aac492984
Ziel-Fingerprint sha256:6102e6e67220addac4223f5aa0e6e2c49198e0be9abdf84cfe791d87ecb90cea
Feedback zu diesem Lernziel